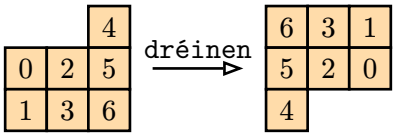
Folding Cloth (`folding`)

Wann s du d'Duchfabrik, de Stofffabrécksmusée beim Stauséi besichs, kriss du e Stéck Stoff, dat als N Eenheetszellen duergestallt ass, déi vu lénks no riets mat $0, 1, ..., N-1$ bezeechent sinn. Am Ufank beleet et N verschidde Kolonnen, woubäi jiddwer Kolonn genee eng Zell enthält. Spéider faals du et an e puer Schrëtt, bis all d'Zellen an enger eenzeger Kolonn gestapelt sinn.

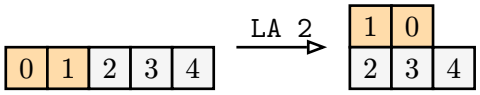
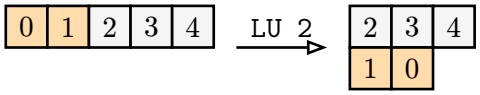
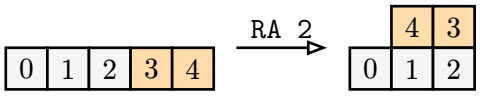
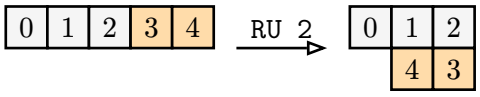
Bei jiddwer Schrëtt faals du de Stoff esou: Als éischt pécks du déi x Kolonne ganz lénks oder ganz riets un. Duerno dréis du dës als Ganzt ëm 180 Grad a placéiers se iwwer oder ënner de Rescht vum Stoff. Zum Schluss, wann dëst eng Lück bannent enger Kolonn hannerléisst, drécks du d'Zelle vun där Kolonn zesummen. Déi genee Bedeitung vun dësen Aktioune gëtt hei ënnendrënner gewisen.

Fir ze gesinn, wat "als Ganzt ëm 180 Grad dréinen" bedeit, stell der vir, e Block aus dräi Kolonnen enthält am Moment d'Zellen, déi lénks hei ënnendrënner gewise sinn. Wann een de ganze Block ëm 180 Grad dréit, kritt een d'Bild op der rietser Säit:

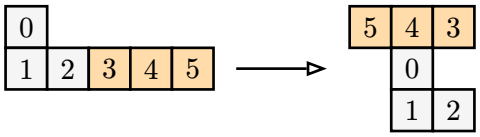


Dëst ass eng richteg 180-Grad-Rotatioun: D'Kolonne landen an der ëmgekéierter Reiefolleg vu lénks no riets, a bannent jiddwer Kolonn landen d'Zellen an der ëmgekéierter Reiefolleg vun uewen no ënnen.

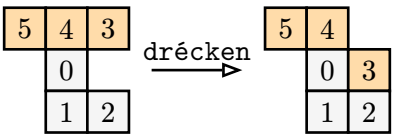
Mir hu véier Typpe fir ze falen, jee nodeem ob s du déi Kolonne ganz lénks oder ganz riets upécks, an ob s du se iwwer oder ënner de Rescht vum Stoff placéiers. An de Beispiller hei ënnendrënner sinn déi ervirgehuewen Zellen déi, déi s du faals; déi blatzeg Zelle beweegen sech net.

Typp	Bedeitung	Beispill ($x = 2$)
`LA x`	Huel déi x Kolonne ganz lénks, dréin se ëm, a placéier se iwwer de Rescht vum Stoff, woubäi s du d'Kolonn ganz lénks ausriichts.	
`LU x`	Huel déi x Kolonne ganz lénks, dréin se ëm, a placéier se ënner de Rescht vum Stoff, woubäi s du d'Kolonn ganz lénks ausriichts.	
`RA x`	Huel déi x Kolonne ganz riets, dréin se ëm, a placéier se iwwer de Rescht vum Stoff, woubäi s du d'Kolonn ganz riets ausriichts.	
`RU x`	Huel déi x Kolonne ganz riets, dréin se ëm, a placéier se ënner de Rescht vum Stoff, woubäi s du d'Kolonn ganz riets ausriichts.	

Hei ass e méi komplext Beispill. Mir fänke mat $N = 6$ an, an no der Aktioun `LA 1` huet de Stoff $L = 5$ Kolonnen, wéi lénks hei ënnendrënner gewisen. Elo féiere mir `RA 3` aus: Huel déi 3 Kolonnen ganz riets, dréin se als Ganzt ëm 180 Grad a placéier se iwwer de Rescht vum Stoff. D'Resultat virum Zesummendrécken ass op der rietser Säit ze gesinn:



Well et eng Lück an der drëtter Kolonn gëtt, schléisse mir se, andeems mir d'Zellen zesummendrécken. Et kann ee weisen, datt et bei dëser Aufgab keng Roll spillt, ob een no uewen oder no ënnen dréckt. Hei drécke mir no ënnen, woubäi déi ënnescht Zell vun der Kolonn onverännert bleift.



Dëst schléisst d'Erklärung vun der geneeër Bedeitung vun dësen Aktiounen of.

Elo kriss du eng Sequenz vun M Falschrëtter, all an der Form `LA x`, `LU x`, `RA x` oder `RU x`, déi der Rei no ugewannt ginn. Dës Schrëtt féiere garantéiert dozou, datt all N Zellen an enger eenzeger Kolonn gestapelt ginn. Deng Aufgab ass et, déi final vertikal Reiefolleg vun den Zellen an där Kolonn ze bestëmmen, opgelëscht vun uewen no ënnen.

Implementéirung

Du muss een eenzegen `.cpp` Quelltext-Fichier eraginn.

Bei den Annexe vun dëser Aufgab fënns du eng Virlag `folding.cpp`.

Du muss déi follgend Funktioun implementéieren:

C++	`vector<int> fold(int N, vector<int> T, vector<int> X)`

- Déi ganz Zuel N ass d'Unzuel vun den Zelle vum Stoff.
- M bezeechent d'Unzuel vun de Falschrëtter; et ass sou vill wéi d'Gréisst vun deenen zwee Arrays T an X (déi ëmmer déi selwecht Gréisst hunn).
- Den Array T, indexéiert vun 0 bis $M-1$, enthält d'Fal-Typpen: T_i stellt de Fal-Typ vum $(i+1)$-te Falschrëtt duer, woubäi $T_i = 0$ `LA` bedeit, $T_i = 1$ `LU` bedeit, $T_i = 2$ `RA` bedeit, an $T_i = 3$ `RU` bedeit.
- Den Array X, indexéiert vun 0 bis $M-1$, enthält d'Fal-Längten: X_i stellt de Wäert vun x fir den $(i+1)$-te Falschrëtt duer.
- D'Funktioun muss en Array vun N ganzen Zuelen zeréckginn, deen déi final vertikal Reiefolleg vun den N Zelle vun uewen no ënnen duerstellt.

Beispill-Grader

Ënnert den Annexe vun dëser Aufgab fënns du eng vereinfacht Versioun vum Grader, dee bei der Evaluatioun benotzt gëtt. Du kanns e benotzen, fir deng Léisunge lokal ze testen. De Beispill-Grader liest d'Date vun `stdin`, rifft d'Funktioun `fold` op a schreift d'Resultat zeréck op `stdout` am follgende Format.

Den Input besteet aus $M+1$ Linnen:

- Linn 1: d'ganz Zuelen N an M.
- Linn $2+i$ $(0 \leq i < M)$: d'ganz Zuelen T_i an X_i.

Den Output besteet aus enger Linn, déi di N Wäerter déi vun `fold` zeréckgi goufen, mat Leerzeeche getrennt.

Contrainten

Sief L_i d'Zuel vun de Kolonnen, déi de Stoff no den éischten i Schrëtter beleet. Besonnesch gëllt $L_0 = N$.

- $1 \leq M < N \leq 500\,000$.
- $0 \leq T_i \leq 3$ fir all $0 \leq i \leq M-1$.
- $1 \leq X_i < L_i$ fir all $0 \leq i \leq M-1$.
- Déi ugi Falschrëtter féieren dozou, datt all Zellen an der selwechter Kolonn landen.

Punkteverdeelung

Däi Programm gëtt mat verschiddenen Testfäll getest, déi a Subtasks gruppéiert sinn. Fir d'Punkte vun engem Subtask ze kréien, muss däi Programm all d'Testfäll vun dësem Subtask richteg léisen.

- **Subtask 0** [**0 Punkten**]: Beispill Testfäll.
- **Subtask 1** [**14 Punkten**]: $N \leq 2000$.
- **Subtask 2** [**7 Punkten**]: $X_i = 1$ an $T_i = 0$ fir all $0 \leq i \leq M-1$.
- **Subtask 3** [**8 Punkten**]: $X_i = 1$ an $T_i \in \{0, 1\}$ fir all $0 \leq i \leq M-1$.
- **Subtask 4** [**9 Punkten**]: $X_i = 1$ an $T_i \in \{0, 2\}$ fir all $0 \leq i \leq M-1$.
- **Subtask 5** [**11 Punkten**]: $X_i = 1$ fir all $0 \leq i \leq M-1$.
- **Subtask 6** [**12 Punkten**]: $2X_i \leq L_i$ an $T_i = 0$ fir all $0 \leq i \leq M-1$.
- **Subtask 7** [**21 Punkten**]: $2X_i \leq L_i$ fir all $0 \leq i \leq M-1$.
- **Subtask 8** [**18 Punkten**]: Keng zousätzlech Aschränkung.

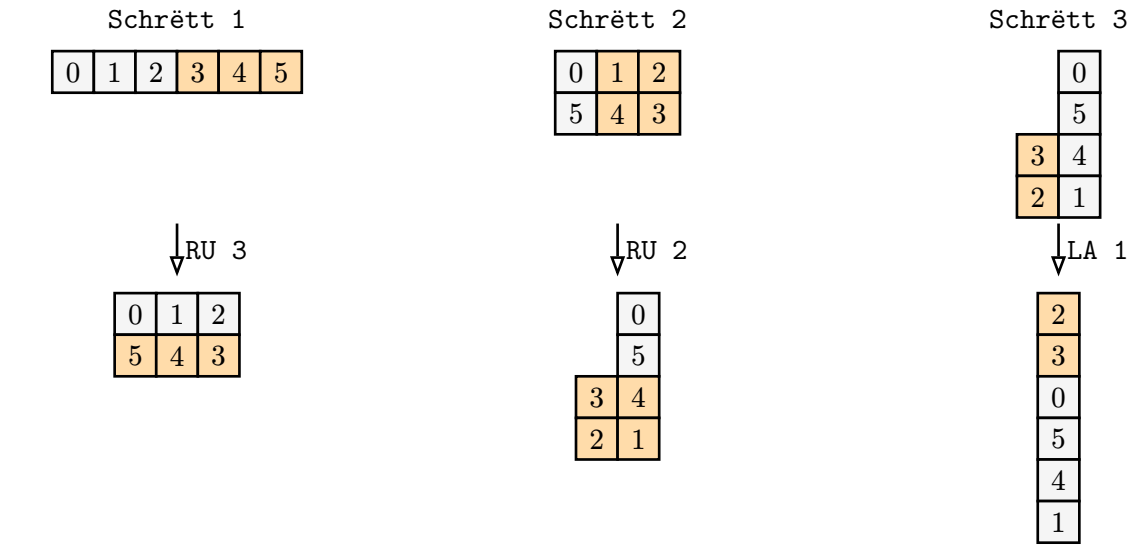
Beispiller

stdin	stdout
6 3 3 3 3 2 0 1	2 3 0 5 4 1
6 4 0 1 2 3 1 2 2 1	5 3 2 1 0 4

Erklärung

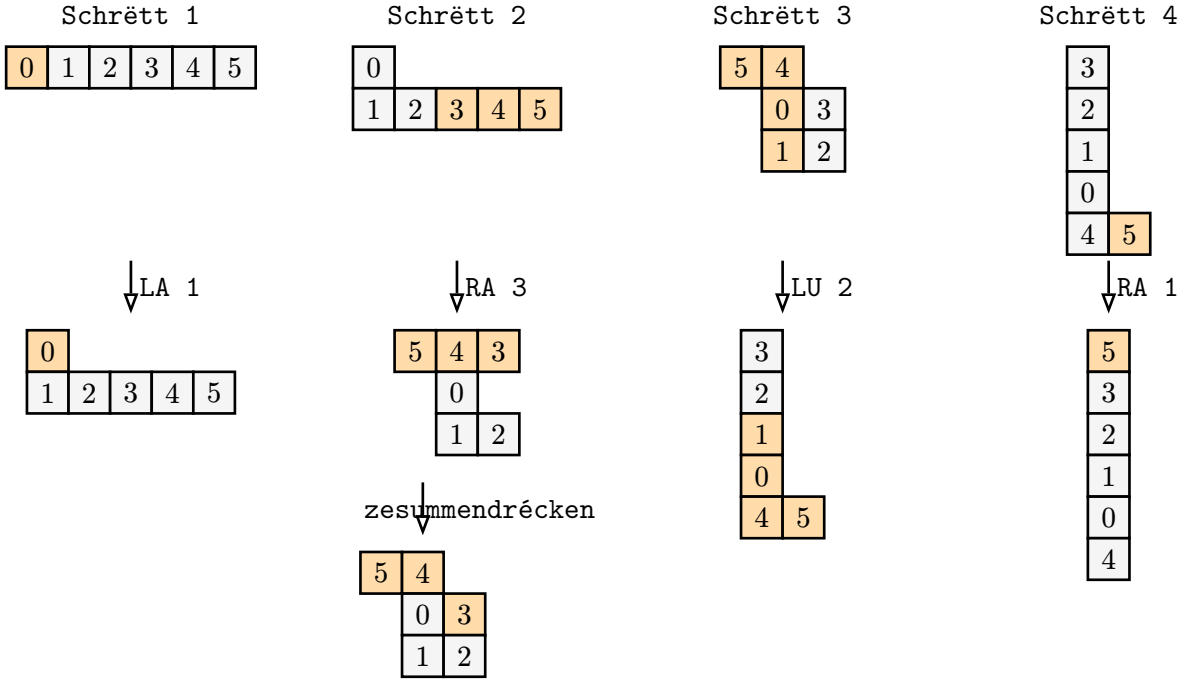
> ⟹ Zousätzlech zu den Erklärungen hei ënnendrënner kanns du d'Annex `folding_animation.html` benotzen, fir all Input am selwechte Format wéi de Beispill-Grader ze animéieren.

Am éischte Beispill ass $N = 6$, $T = [3, 3, 0]$ an $X = [3, 2, 1]$, wat d'Falschrëtter `RU 3`, `RU 2`, `LA 1` duerstellt. De Stoff gëtt wéi hei ënnendrënner gewise gefaalt. Bei jiddwer Schrëtt widderhëlt déi iewescht Zeechnung den Zoustand virum Falen, déi ënnescht Zeechnung weist den Zoustand nom Falen, an déi ervirgehuewen Zelle sinn déi Zellen, déi s du an deem Schrëtt faals.



Nom drëtte Schrëtt sinn all sechs Zellen an enger eenzeger Kolonn gestapelt an der Reiefolleg $[2, 3, 0, 5, 4, 1]$ vun uewen no ënnen.

Am zweete Beispill ass $N = 6$, $T = [0, 2, 1, 2]$ an $X = [1, 3, 2, 1]$, wat d'Falschrëtter `LA 1`, `RA 3`, `LU 2`, `RA 1` duerstellt. Den zweete Schrëtt erfuerdert en Zesummendrécken: Mir weise fir d'éischt den Zoustand virum Zesummendrécken, an duerno d'Zesummendrécke selwer.



Nom véierte Schrëtt sinn all sechs Zellen an enger eenzeger Kolonn gestapelt an der Reiefolleg $[5, 3, 2, 1, 0, 4]$ vun uewen no ënnen.